L'usage de Claude vu par l'Anthropic Economic Index

Profil français, automatisation, métiers financiers et typologie des pays

albanpjy

11 octobre 2026

Résumé

Cet article exploite les six versions publiées de l'Anthropic Economic Index, qui rattache des millions de conversations avec l'assistant d'intelligence artificielle Claude aux tâches de la base O*NET. Après harmonisation de trois schémas de données successifs, il examine quatre questions : la place de la France dans l'usage mondial de Claude, l'équilibre entre automatisation et augmentation, l'exposition des métiers du pilotage budgétaire et financier, et la typologie des pays selon la composition de leur usage. Les résultats portent sur l'**usage** d'un produit, non sur l'emploi : ils décrivent sur quelles tâches porte la demande adressée à un assistant d'IA.

Table des matières

1 Introduction **5**

2 Données et méthodes **5**
2.1 L'Anthropic Economic Index 5
2.2 Indicateurs 6
2.3 Typologie : données compositionnelles 6

3 Résultats **7**
3.1 La France face à Claude 7
3.2 Automatisation ou augmentation 7
3.3 Les métiers du chiffre 8
3.4 Typologie des pays 9

4 Discussion **10**

5 Limites **10**

6 Conclusion **11**

A Dictionnaire de données (synthèse) **11**

B Correspondance SOC, ISCO-08 et fonction publique **11**

C Détails statistiques **12**

Liste des figures

1 Indice d'usage par habitant des huit pays de comparaison, par version (échelle logarithmique) 7
2 Part d'automatisation parmi les conversations classables, par version et par source 8
3 Pays sur le premier plan factoriel (ACP sur coordonnées CLR), colorés par classe HCPC 10

Liste des tableaux

1 Versions de l'Anthropic Economic Index utilisées 5
2 Concentration de l'usage sur les tâches, dernière version 8
3 Exposition observée des métiers du chiffre 9
4 Table harmonisée : lignes, facettes et variables par version et source 11
5 Correspondance SOC → ISCO-08 (officielle) → fonction publique (hypothèse) . 11
6 Valeurs propres de l'ACP sur coordonnées CLR 12
7 Critère BIC (mclust, à maximiser) par nombre de composantes et modèle de covariance 13

Abstract

This paper uses the six published releases of the Anthropic Economic Index, which maps millions of conversations with the AI assistant Claude to O*NET tasks. After harmonising three successive data schemas, it studies four questions: France's position in global Claude usage, the balance between automation and augmentation, the exposure of budget and finance occupations, and a typology of countries based on the composition of their usage. Results describe *usage* of one product, not employment.

Keywords: artificial intelligence; Anthropic Economic Index; O*NET; compositional data; PCA; Gaussian mixture models; R.

Tableau 1. Versions de l'Anthropic Economic Index utilisées

Version	Schéma	Géographie
2025-02-10	wide	non
2025-03-27	wide	non
2025-09-15	long	oui
2026-01-15	long	oui
2026-03-24	long	oui
2026-06-26	monthly	oui

Mots-clés : intelligence artificielle ; Anthropic Economic Index ; O*NET ; données compositionnelles ; ACP ; mélanges gaussiens ; R.

1 Introduction

Mesurer la diffusion de l'intelligence artificielle générative dans le travail se heurte à un problème d'observation : les enquêtes déclaratives sont lentes et imprécises sur les usages, et les indicateurs d'« exposition » reposent sur des jugements *a priori* sur ce que l'IA pourrait faire (Felten et al. 2021 ; Eloundou et al. 2024). L'Anthropic Economic Index (AEI) adopte une démarche différente, fondée sur l'**usage observé** : des conversations réelles avec Claude, anonymisées par le système Clio (Tamkin et al. 2024), sont classées par tâche de la base O*NET (Handa et al. 2025). Cette approche prolonge la lecture du travail « par tâches » (Autor et al. 2003) et s'inscrit dans les travaux sur les effets de l'automatisation sur l'emploi (Acemoglu et Restrepo 2020), sans pouvoir s'y substituer : elle mesure une demande adressée à un produit, non des emplois.

L'article poursuit quatre objectifs : (i) situer la France dans l'usage mondial de Claude ; (ii) décrire l'évolution de la part d'automatisation ; (iii) mesurer l'exposition des métiers du chiffre (finance, budget, comptabilité, finances publiques) ; (iv) construire une typologie des pays. La section 2 présente les données et les méthodes, la section 3 les résultats, la section 4 les discute ; les limites et la conclusion suivent.

2 Données et méthodes

2.1 L'Anthropic Economic Index

Le projet exploite 6 versions épinglées (tableau 1), accessibles par le package R aieconindex (Coverdale 2026 ; Anthropic 2025). Elles relèvent de trois **schémas** successifs : tables séparées par mesure (*wide*), table longue géographie × facette × variable (*long*), agrégats mensuels hiérarchisés (*monthly*). Une couche d'harmonisation ramène tous les fichiers à un même format long ; les codes pays publiés en ISO-2 dans les fichiers bruts sont convertis en ISO-3. Au total, 3 645 415 lignes sont stockées en Parquet et interrogées par DuckDB (Raasveldt et Mühleisen 2019) ; le pipeline est orchestré par `targets` (Landau 2021).

2.2 Indicateurs

L'**indice d'usage par habitant** d'un pays g rapporte sa part de l'usage mondial à sa part de la population mondiale de 15 à 64 ans :

$$\mathrm{IUH}_g = \frac{u_g / \sum_h u_h}{P_g / \sum_h P_h}. \tag{1}$$

La **concentration** de l'usage sur les n tâches d'une géographie, de parts $\tilde{s}_i$ renormalisées à 100, est mesurée par l'indice de Herfindahl-Hirschman (Hirschman 1964) et l'entropie de Shannon (Shannon 1948) :

$$\mathrm{HHI} = \sum_{i=1}^{n} \tilde{s}_i^2, \qquad H = -\sum_{i=1}^{n} p_i \log_2 p_i, \qquad H_{\mathrm{norm}} = \frac{H}{\log_2 n}. \tag{2}$$

La **part d'automatisation** est la part des modes *directive* et *feedback loop* parmi les conversations classables ; un intervalle de Wilson (Wilson 1927) est calculé lorsque les effectifs sont publiés.

2.3 Typologie : données compositionnelles

Les parts d'un pays entre familles de tâches somment à 100 : ce sont des données **compositionnelles** (Aitchison 1986), dont les corrélations brutes sont biaisées par la contrainte de somme. Après remplacement multiplicatif des zéros (Martín-Fernández et al. 2003), on applique la transformation log-ratio centrée :

$$\mathrm{clr}(x)_j = \ln \frac{x_j}{g(x)}, \qquad g(x) = \Big(\prod_{k=1}^{D} x_k \Big)^{1/D}. \tag{3}$$

Une ACP non normée (Lê et al. 2008) est réalisée sur les coordonnées CLR : les axes u_k sont les vecteurs propres de la matrice de covariance Σ, $\Sigma u_k = \lambda_k u_k$, la part d'inertie de l'axe k valant $\lambda_k / \sum_j \lambda_j$. Deux classifications sont comparées : HCPC (Ward (Ward 1963) puis consolidation) et un mélange gaussien (Scrucca et al. 2016) dont le nombre de composantes et la structure de covariance maximisent le critère

$$\mathrm{BIC} = 2 \ln \hat{L} - p \ln n \tag{4}$$

(Schwarz 1978). L'accord entre partitions est mesuré par l'indice de Rand ajusté (Hubert et Arabie 1985).

3 Résultats

3.1 La France face à Claude

En version 2026-06-26, l'indice d'usage par habitant de la France vaut 3,97 (équation 1), ce qui la place au 9e rang sur 121 pays (figure 1). L'indice n'étant pas publié dans toutes les versions, il est recalculé pour toutes (méthode homogène) ; il reproduit l'indice publié en 2026-06-26, alors qu'en 2025-09-15 l'indice publié ne diffère du recalcul que par un facteur d'échelle constant (corrélation de 1,000).

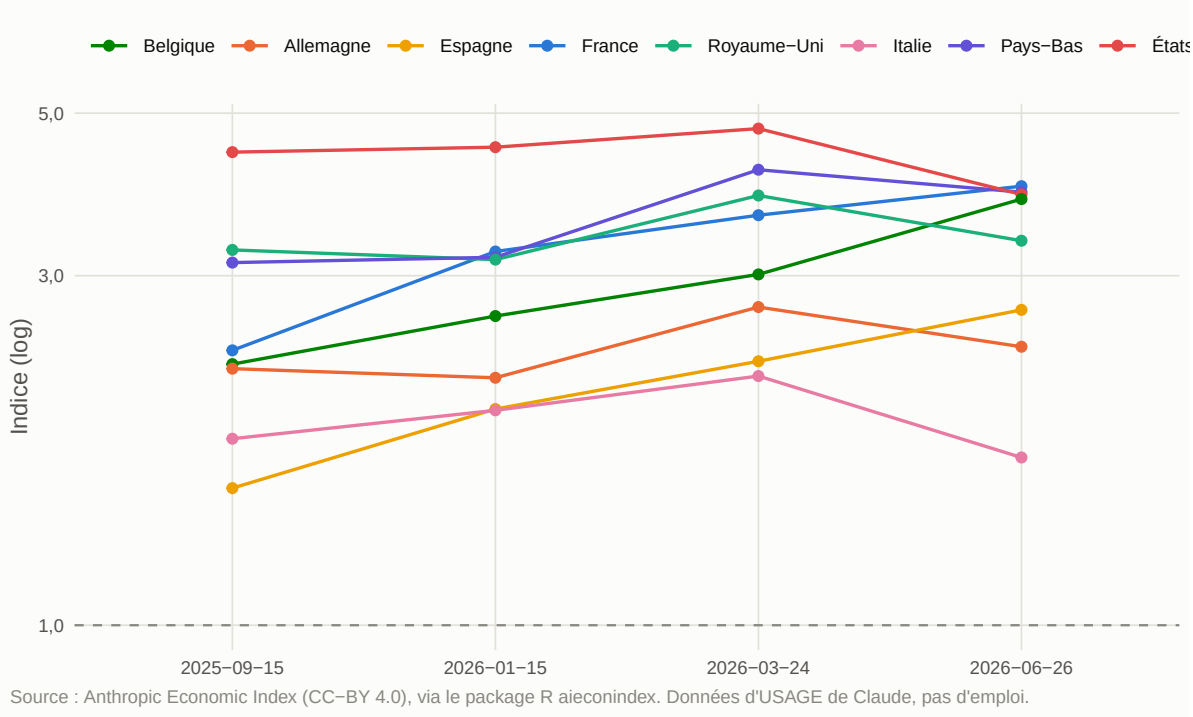


Figure 1. Indice d'usage par habitant des huit pays de comparaison, par version (échelle logarithmique)

Le tableau 2 rapporte la concentration de l'usage (équation 2). En France, les dix premières tâches concentrent 26,0 % de l'usage, contre 21,9 % au niveau mondial.

3.2 Automatisation ou augmentation

Sur Claude.ai, la part d'automatisation passe de 42,6 % (version 2025-02-10) à 48,6 % (version 2026-06-26) ; sur l'API, elle atteint 94,2 % en dernière version (figure 2). Les intervalles de confiance, calculables pour le schéma long, sont étroits (moins d'un point) : l'incertitude dominante tient aux changements de méthode entre versions.

Tableau 2. Concentration de l'usage sur les tâches, dernière version

Pays	Tâches	HHI	CR10 (%)	H norm.
Belgique	226	172,2	31,9	0,872
Italie	420	129,7	26,6	0,856
Pays-Bas	353	163,4	30,2	0,856
Espagne	528	116,9	25,7	0,851
Allemagne	626	131,9	27,0	0,830
Royaume-Uni	680	126,7	26,2	0,824
France	744	119,0	26,0	0,818
GLOBAL	1 147	90,5	21,9	0,818
États-Unis	1 104	125,4	26,0	0,802

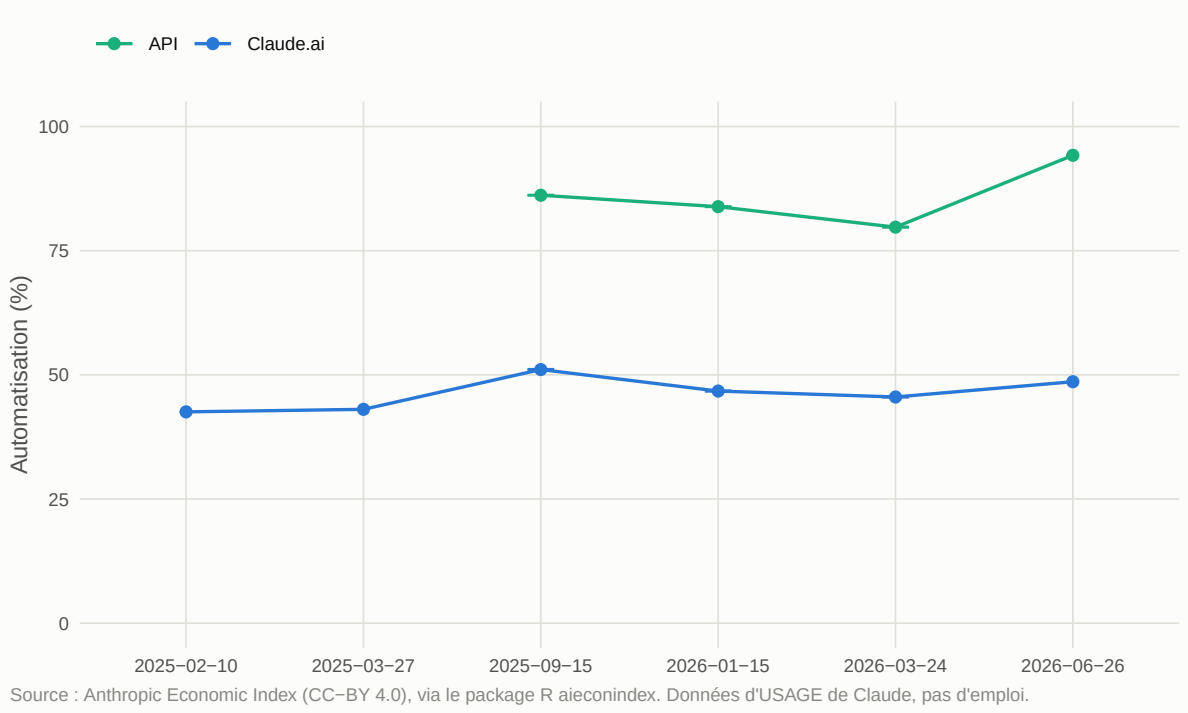


Figure 2. Part d'automatisation parmi les conversations classables, par version et par source

Par grand groupe de métiers, en dernière version, la part d'automatisation va de 34,6 % à 73,6 % ; le groupe « Gestion, finance et affaires » se situe à 42,6 %.

3.3 Les métiers du chiffre

Le tableau 3 situe les 12 métiers du chiffre retenus (budget, pilotage et analyse ; comptabilité et paie ; finances publiques et contrôle) dans la distribution de l'exposition observée publiée par Anthropic, très asymétrique : 54 % des 756 métiers ont une exposition nulle. La médiane des métiers ciblés (0,243) est supérieure à celle des seuls métiers exposés (0,110).

Tableau 3. Exposition observée des métiers du chiffre

SOC	Métier	Exposition	Centile
13-2051	Financial and Investment Analysts	0,572	99
11-3031	Financial Managers	0,391	95
13-2011	Accountants and Auditors	0,348	94
43-3031	Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks	0,310	92
43-3011	Bill and Account Collectors	0,299	91
13-1111	Management Analysts	0,244	88
13-1041	Compliance Officers	0,121	78
13-2031	Budget Analysts	0,067	71
43-3051	Payroll and Timekeeping Clerks	0,049	66
13-2061	Financial Examiners	0,043	65
13-2081	Tax Examiners and Collectors, and Revenue Agents	0,028	59
13-1023	Purchasing Agents, Except Wholesale, Retail, and Farm Products	NA	NA

Agrégée sur leurs tâches pondérées par l'usage (Claude.ai, version 2026-03-24), la part d'automatisation de ces métiers va de 15,5 % (« Budget Analysts ») à 53,5 % (« Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks ») : elle décrit la manière dont Claude est sollicité sur ces tâches, non l'automatisation des emplois.

3.4 Typologie des pays

La matrice compte 98 pays et 16 familles de tâches. Les deux premiers axes de l'ACP résument 51,7 % de l'inertie ; 5 axes sont retenus (80 %). HCPC retient 7 classes ; le mélange gaussien retenu par BIC (équation 4) est le modèle VEI à 2 composantes. L'indice de Rand ajusté entre les deux partitions vaut 0,21 (figure 3).

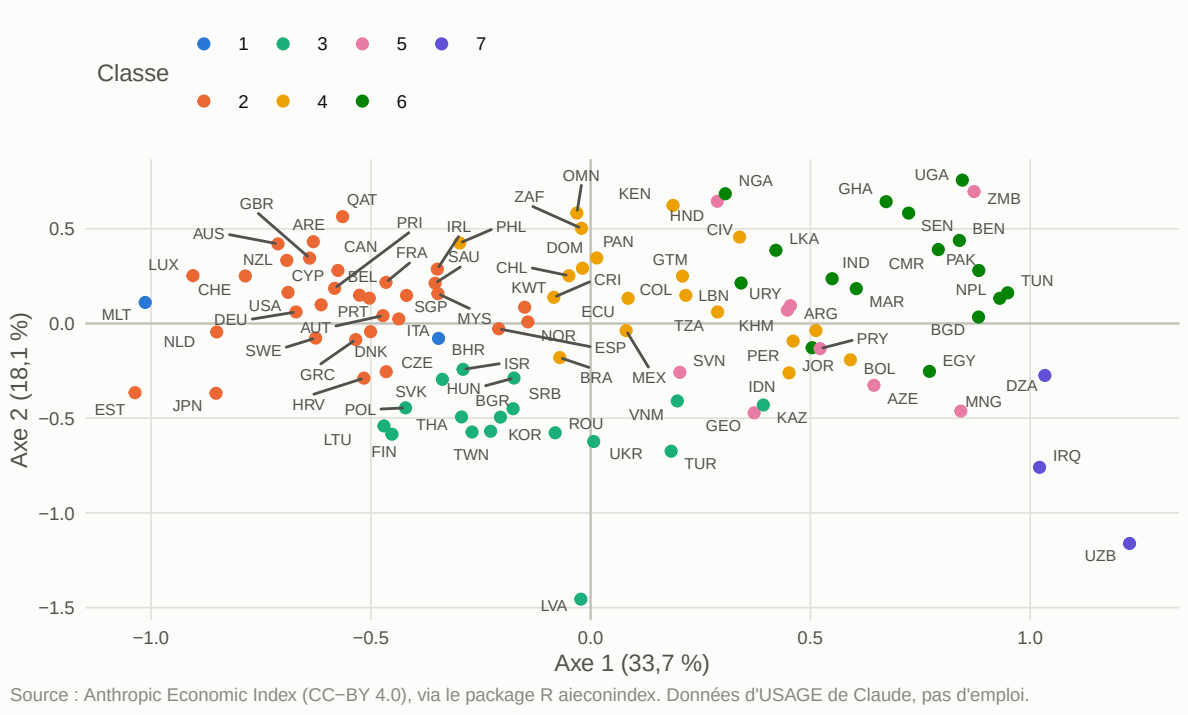


Figure 3. Pays sur le premier plan factoriel (ACP sur coordonnées CLR), colorés par classe HCPC

Le croisement avec le PIB par habitant (Banque mondiale) donne un test de Kruskal-Wallis de p-valeur $< 0{,}001$.

4 Discussion

Trois enseignements se dégagent. D'abord, l'usage de Claude rapporté à la population est très inégal entre pays, et la France occupe une position que les différentes versions permettent de suivre, sous réserve des changements de périmètre. Ensuite, l'équilibre entre automatisation et augmentation varie fortement selon la source (conversationnelle ou API), le métier et la version : il n'y a pas de tendance univoque que l'on puisse séparer avec certitude des ruptures de méthode. Enfin, les métiers du chiffre sont bien visibles dans l'index, mais par une minorité de leurs tâches (16 % des tâches retrouvées ont une pénétration non nulle) ; la transposition au cas français repose sur une correspondance de nomenclatures qui reste une hypothèse de travail pour son dernier maillon, le passage SOC → ISCO-08 reposant sur la table officielle (tableau 5, en annexe).

5 Limites

Les données décrivent l'usage d'un seul produit, par une clientèle non représentative de la population active ; tâches et modes sont attribués par un classifieur dont l'erreur n'est pas publiée ; la taxonomie O*NET décrit le marché du travail américain ; les versions successives

Tableau 4. Table harmonisée : lignes, facettes et variables par version et source

Version	Schéma	Source	Lignes	Facettes	Variables
2025-02-10	wide	claude_ai	3 520	2	2
2025-03-27	wide	claude_ai	23 555	3	3
2025-09-15	long	1p_api	33 794	8	16
2025-09-15	long	claude_ai	136 845	9	23
2026-01-15	long	1p_api	187 772	38	167
2026-01-15	long	claude_ai	458 778	34	166
2026-03-24	long	1p_api	195 156	38	155
2026-03-24	long	claude_ai	477 717	34	166
2026-06-26	monthly	1p_api	491 705	4	53
2026-06-26	monthly	claude_ai	1 636 573	4	53

diffèrent par le modèle, le produit, la fenêtre d'observation, les seuils de publication et le format ; enfin, les cellules sous les seuils de confidentialité ne sont pas publiées, ce qui pénalise les petits pays et les tâches rares.

6 Conclusion

L'Anthropic Economic Index offre une observation directe et répétée de l'usage d'un assistant d'IA, rare en économie du travail. Exploité avec prudence (harmonisation des schémas, indicateurs robustes au nombre de catégories, méthodes adaptées aux données compositionnelles), il permet de situer la France, de décrire la nature de la collaboration humain–IA et d'identifier les tâches des métiers financiers les plus concernées. Il ne permet pas, seul, de conclure sur l'emploi. L'ensemble du traitement est reproductible (https://github.com/albanpjy/aei-analyse).

A Dictionnaire de données (synthèse)

B Correspondance SOC, ISCO-08 et fonction publique

Codes ISCO-08 : correspondance SOC 2010 → ISCO-08 du Bureau of Labor Statistics (version de l'IBS), via le package R iscoCrosswalks [@iscocrosswalks2022]. Rapprochement avec la fonction publique française : hypothèse de travail argumentée, et non nomenclature officielle.

Tableau 5. Correspondance SOC → ISCO-08 (officielle) → fonction publique (hypothèse)

SOC	Intitulé SOC	ISCO-08	Fonction publique (rapprochement)
13-2031	Budget Analysts	2411	Analyste budgétaire, contrôleur budgétaire (BOP/UO, DAF, CBCM)
13-1111	Management Analysts	2421	Contrôleur de gestion, conseiller en organisation
11-3031	Financial Managers	1211, 1346	Directeur ou chef de bureau des affaires financières
13-2051	Financial and Investment Analysts	2412, 2413	Analyste financier, chargé d'études financières et de soutenabilité

(continued)

SOC	Intitulé SOC	ISCO-08	Fonction publique (rapprochement)
13-2011	Accountants and Auditors	2411	Comptable public, auditeur et contrôleur interne comptable
43-3031	Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks	3313, 4311	Gestionnaire budgétaire et comptable (catégories B et C)
43-3051	Payroll and Timekeeping Clerks	4313	Gestionnaire de la paie et de la solde
13-2061	Financial Examiners	2413	Contrôleur ou inspecteur financier (contrôle interne financier, inspection)
13-2081	Tax Examiners and Collectors, and Revenue Agents	3352	Vérificateur et contrôleur des finances publiques (fiscalité)
43-3011	Bill and Account Collectors	4214	Agent du recouvrement des créances publiques (produits divers, amendes)
13-1041	Compliance Officers	3351, 3353, 3354	Contrôleur des douanes, inspecteur de conformité réglementaire
13-1023	Purchasing Agents, Except Wholesale, Retail, and Farm Products	3323	Acheteur public, rédacteur de marchés (commande publique)

C Détails statistiques

Références

Acemoglu, Daron et Pascual Restrepo (2020). “Robots and Jobs : Evidence from US Labor Markets”. In : *Journal of Political Economy* 128.6, p. 2188-2244. doi : 10.1086/705716.

Aitchison, John (1986). *The Statistical Analysis of Compositional Data*. London : Chapman et Hall.

Anthropic (2025). *The Anthropic Economic Index*. Hugging Face dataset, released under CC-BY-4.0. url : https://huggingface.co/datasets/Anthropic/EconomicIndex.

Autor, David H., Frank Levy et Richard J. Murnane (2003). “The Skill Content of Recent Technological Change : An Empirical Exploration”. In : *The Quarterly Journal of Economics* 118.4, p. 1279-1333. doi : 10.1162/003355303322552801.

Coverdale, Charles (2026). *aieconindex : Access the Anthropic Economic Index Dataset*. R package version 0.2.0. url : https://github.com/charlescoverdale/aieconindex.

Tableau 6. Valeurs propres de l’ACP sur coordonnées CLR

Axe	Valeur propre	Inertie (%)	Cumul (%)
comp 1	0,305	33,7	33,7
comp 2	0,164	18,1	51,7
comp 3	0,128	14,1	65,9
comp 4	0,099	11,0	76,9
comp 5	0,056	6,2	83,1
comp 6	0,039	4,3	87,4
comp 7	0,030	3,4	90,7
comp 8	0,026	2,9	93,6
comp 9	0,019	2,1	95,7
comp 10	0,014	1,6	97,2

Tableau 7. Critère BIC (mclust, à maximiser) par nombre de composantes et modèle de covariance

G	EII	VII	EEI	VEI	EVI	VVI	EEE	VVV
2	-455,8	-421,6	-445,0	-405,8	-443,3	-417,4	-472,6	-451,7
3	-461,0	-426,5	-426,8	-408,2	-459,0	-441,5	-460,1	-480,1
4	-467,3	-426,4	-425,0	-418,7	-476,7	-461,6	-474,8	-519,7
5	-455,7	-438,8	-442,8	-421,5	-454,5	-483,2	-447,1	-573,4
6	-444,3	-435,1	-445,2	-437,8	-479,2	-504,2	-423,6	-606,4
7	-425,2	-445,4	-414,9	-454,1	-547,1	-535,3	-439,9	-682,2
8	-444,6	-455,6	-431,0	-459,4	-553,8	-554,1	-462,2	NA

Eloundou, Tyna, Sam Manning, Pamela Mishkin et Daniel Rock (2024). "GPTs are GPTs : Labor Market Impact Potential of LLMs". In : *Science* 384.6702, p. 1306-1308. doi : 10.1126/science.adj0998.

Felten, Edward, Manav Raj et Robert Seamans (2021). "Occupational, Industry, and Geographic Exposure to Artificial Intelligence : A Novel Dataset and Its Potential Uses". In : *Strategic Management Journal* 42.12, p. 2195-2217. doi : 10.1002/smj.3286.

Handa, Kunal et al. (2025). *Which Economic Tasks are Performed with AI ? Evidence from Millions of Claude Conversations*. arXiv : 2503.04761. url : https://arxiv.org/abs/2503.04761.

Hirschman, Albert O. (1964). "The Paternity of an Index". In : *The American Economic Review* 54.5, p. 761-762.

Hubert, Lawrence et Phipps Arabie (1985). "Comparing Partitions". In : *Journal of Classification* 2.1, p. 193-218. doi : 10.1007/BF01908075.

Landau, William Michael (2021). "The targets R package : a dynamic Make-like function-oriented pipeline toolkit for reproducibility and high-performance computing". In : *Journal of Open Source Software* 6.57, p. 2959. doi : 10.21105/joss.02959.

Lê, Sébastien, Julie Josse et François Husson (2008). "FactoMineR : An R Package for Multivariate Analysis". In : *Journal of Statistical Software* 25.1, p. 1-18. doi : 10.18637/jss.v025.i01.

Martín-Fernández, Josep Antoni, Carles Barceló-Vidal et Vera Pawlowsky-Glahn (2003). "Dealing with Zeros and Missing Values in Compositional Data Sets Using Nonparametric Imputation". In : *Mathematical Geology* 35.3, p. 253-278. doi : 10.1023/A:1023866030544.

Raasveldt, Mark et Hannes Mühleisen (2019). "DuckDB : an Embeddable Analytical Database". In : *Proceedings of the 2019 International Conference on Management of Data (SIGMOD '19)*, p. 1981-1984. doi : 10.1145/3299869.3320212.

Schwarz, Gideon (1978). "Estimating the Dimension of a Model". In : *The Annals of Statistics* 6.2, p. 461-464. doi : 10.1214/aos/1176344136.

Scrucca, Luca, Michael Fop, T. Brendan Murphy et Adrian E. Raftery (2016). "mclust 5 : Clustering, Classification and Density Estimation Using Gaussian Finite Mixture Models". In : *The R Journal* 8.1, p. 289-317. doi : 10.32614/RJ-2016-021.

Shannon, Claude E. (1948). "A Mathematical Theory of Communication". In : *Bell System Technical Journal* 27.3, p. 379-423. doi : 10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x.

Tamkin, Alex, Miles McCain, Kunal Handa, Esin Durmus et al. (2024). *Clio : Privacy-Preserving Insights into Real-World AI Use*. arXiv : 2412.13678. url : https://arxiv.org/abs/2412.13678.

Ward, Joe H. (1963). “Hierarchical Grouping to Optimize an Objective Function”. In : *Journal of the American Statistical Association* 58.301, p. 236-244. doi : 10.1080/01621459.1963.10500845.

Wilson, Edwin B. (1927). “Probable Inference, the Law of Succession, and Statistical Inference”. In : *Journal of the American Statistical Association* 22.158, p. 209-212. doi : 10.1080/01621459.1927.10502953.